Varoujan KARAKOZIAN

Apprenti Ingénieur IA — Dassault Systèmes

+33 7 81 78 53 77 • Varoujan.Karakozian@efrei.net • 3 rue des Œillets, 94140 Alfortville
• 03/11/2005



Profil

Apprenti ingénieur en 2e année de cycle ingénieur à l'EFREI Paris, spécialisation **Big Data & Machine Learning (BDML)**. En alternance de trois ans (2025–2028) chez **Dassault Systèmes**, au sein d'une équipe R&D DevSecOps dédiée à l'assistance IA des développeurs internes, où je développe des outils reposant sur les protocoles **MCP** et **RAG**.

Formation

Cycle Ingénieur — spécialisation Big Data & Machine Learning
EFREI Paris (en alternance) *2025 – 2028*
2e année en cours.

Classe préparatoire intégrée internationale (anglais)
EFREI Paris

Baccalauréat, mention Bien
Lycée Sainte-Marie, Créteil

Expérience

Apprenti Ingénieur IA
Dassault Systèmes — Vélizy-Villacoublay *Sept. 2025 – Juin 2028*

- Développement d'outils **MCP** (Model Context Protocol) connectant un assistant de code IA aux systèmes internes : détection automatique du contexte de versionnement, récupération de métadonnées de build, collecte de données via scraping web automatisé (Selenium).
- Conception et évaluation d'un pipeline **RAG** local pour l'indexation de documentation interne (BM25), en remplacement d'une approche basée LLM 2 à 3 ordres de grandeur plus lente et coûteuse en tokens.
- Mise en place d'un protocole d'évaluation à trois modèles (génération de questions, réponse, LLM-as-judge) mesurant l'Accuracy@K du retrieval sur environ 8 500 questions réparties sur 3 corpus.
- Contribution à **FixGen**, un outil d'IA générative de diagnostic de crashs logiciels : développement des outils de collecte de données (classification d'URL, scraping automatisé de stack traces).

Stage Commercial
Lacoste — Créteil *2025 (1 mois)*

- Accueil et conseil des clients, recommandations personnalisées adaptées à leurs besoins.
- Utilisation de compétences linguistiques (anglais, espagnol) pour conseiller une clientèle étrangère.

Stage Ouvrier — Préparateur de commande
Phoenix Pharma — Créteil *2024 (1 mois)*

- Gestion logistique : préparation et vérification de commandes pharmaceutiques.
- Travail d'équipe : collaboration efficace avec les équipes d'entrepôt dans un environnement dynamique.

Projets académiques

NYC Taxi — Data Visualization & Business Intelligence *2026*

- Analyse exploratoire de courses de taxi new-yorkaises (Python, Pandas, Plotly, Streamlit) : nettoyage de données, visualisations interactives, dashboard de BI avec KPIs.

Classification de la qualité du vin — Machine Learning *2026*

- Comparaison de plusieurs modèles (Random Forest, SVM, ...) pour prédire la qualité d'un vin à partir de ses caractéristiques physico-chimiques.

Projets antérieurs — Analyse du changement climatique (2025) : ACP de A à Z, corrélation inégalité/pollution nationale. **Voll'Effrei** (2025) : jeu vidéo de volleyball, projet interdisciplinaire physique/informatique. **Chatbot intelligent** (2024) : chatbot Python basé sur l'analyse TF-IDF. **CDataFrame** (2024) : DataFrame en langage C inspiré de Pandas.

Compétences

IA / Machine Learning
- MCP (Model Context Protocol)
- RAG & évaluation de RAG
- LLM-as-judge, Accuracy@K
- BM25, scikit-learn (Random Forest, SVM)

Programmation
- Python, C, Java

Outils & plateformes
- Git/GitHub, Linux
- Selenium, Streamlit, Plotly, Pandas

Bases de données
- SQL, MySQL, SQLite

Soft skills
- Travail en équipe
- Capacité d'adaptation
- Autodidacte
- Sens de l'initiative
- Créatif
- Autonomie
- Polyvalent

Langues

- Français — Langue maternelle
- Anglais — Avancé B2
- Arménien — Intermédiaire B1
- Espagnol — Intermédiaire B1

Loisirs

- Musique
- Escalade
- Échecs
- Basketball